

6.3 单纯形法

P143 6.3.1中的标准形

目标函数

确定
换出
变量

C_B	X_B	b	目标函数					θ
			-12	-15	0	0	0	
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	120	0.25	0.50	1	0	0	240
0	x_4	150	0.50	0.50	0	1	0	300
0	x_5	50	0.25	0	0	0	1	
基变量及其价值系数			0	-12	-15	0	0	

约束条件

检验数：确定换入变量



6.3 单纯形法

C_B	X_B	b	-12	-15	0	0	0	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-15	x_2	240	0.5	1	2	0	0	480
0	x_4	30	0.25	0	-1	1	0	120
0	x_5	50	0.25	0	0	0	1	200
	-Z	3600	-4.5	0	30	0	0	

Diagram illustrating the Simplex method tableau. The tableau shows the current iteration with the following values:

- Row 1: C_B values are -15, 0, 0. The X_B column shows x_2 , x_4 , x_5 . The b column shows 240, 30, 50. The θ column shows 480, 120, 200.
- Row 2: The $-Z$ row shows the objective function value 3600 and the reduced costs: -4.5, 0, 30, 0, 0.

Key annotations:

- The pivot element 0.25 in the x_4 row and x_1 column is circled in purple.
- The pivot column x_1 is highlighted in light blue.
- The pivot row x_4 is highlighted in light blue.
- The θ value 120 is highlighted in pink.
- The $-Z$ value -4.5 is highlighted in pink.
- The θ value 480 is highlighted in pink.
- The θ value 200 is highlighted in pink.
- The $-Z$ value 3600 is highlighted in pink.
- The $-Z$ value -4.5 is highlighted in pink.
- The $-Z$ value 0 is highlighted in pink.
- The $-Z$ value 30 is highlighted in pink.
- The $-Z$ value 0 is highlighted in pink.
- The $-Z$ value 0 is highlighted in pink.

6.3 单纯形法

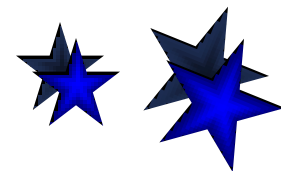
C_B	X_B	b	-12	-15	0	0	0	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-15	x_2	180	0	1	4	-2	0	
-12	x_1	120	1	0	-4	4	0	
0	x_5	30	0	0	1	-1	1	
	-Z	4140	0	0	12	18	0	

所有非基变量的检验数都变成正数，求解结束。任何阶段基变量的检验数=0。

6.3 单纯形法

			1	-2	0	0	
			x_1	x_2	x_3	x_4	θ
(1)	c_B	x_B	b				
	0	x_3	1	1	-1	1	0
	0	x_4	4	-2	1	0	1
			-z	0	1	-2	0
(2)	0	x_3	5	-1	0	1	1
	-2	x_2	4	-2	1	0	1
		-z	8	-3	0	0	2

检验数 <0 的列中，所有的 a_{iL} 均为负，则目标函数值没有下界，无最优解



6.3 单纯形法

$$\min z = -2x_1 - 4x_2$$

	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	θ
(3)	x_2	0	1	1/4	1/4	0	7/2	14
	x_1						3	—
	x_5						5/2 →	10/3
	λ_j	$X^{(4)} = (14/3, 8/3, 10/3, 0, 0) \quad z^* = -20$						
(4)	x_2						8/3	
	x_1						14/3	
	x_3						10/3	
	λ_j	0	0	0	2	0		

$$X^{(3)} = (3, 7/2, 0, 0, 5/2) \quad z^* = -20$$

$$X^{(4)} = (14/3, 8/3, 10/3, 0, 0) \quad z^* = -20$$

结论：该问题有无穷多最优解

$$X = X^{(3)}\alpha + X^{(4)}(1 - \alpha)$$

单纯形表的表（3）已经是最终表，并找到问题的最优解。但我们尝试将 x_3 作为进基变量、 x_5 作为出基变量得到表（4），此时会求得和表（3）一样的最优解。

使用单纯形法的求解下面线性规划问题的最优解

$$\min f = -2x_1 - 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$$

$$4x_1 + x_4 = 16$$

$$4x_2 + x_5 = 12$$

$$x_j \geq 0 \quad j=1,2,\dots,5$$



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

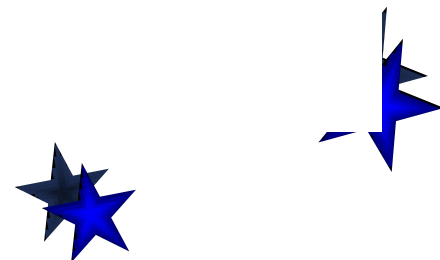
6.3 单纯形法

◆ 单纯形法解的结局判断

(1) 唯一最优解的判断：最优表中所有非基变量的检验数均大于0。则线性规划具有唯一最优解。

(2) 多重最优解的判断：最优表中存在非基变量的检验数为0，则线性规划具有多重最优解。

(3) 无界解的判断：某个非基变量 x_L 的检验数 <0 ，但该变量对应的技术系数向量 a_{iL} 均 ≤ 0 ($i=1, 2, \dots, m$)，则线性规划具有无界解。



6.3 单纯形法

□ 前面介绍的单纯形法仅能解决约束条件均为 $\leq b_i$ 的情况。因为转化成标准形是 + 松弛变量，因此可以找到一个初始的单位矩阵。但是对于 $\geq b_i$ （- 剩余变量）和 $= b_i$ 的情况，却无法找到初始的单位矩阵。

□ 人工变量

(1) $\geq b_i$: - 剩余变量 + 人工变量

(2) $= b_i$: + 人工变量

□ 可以选择松弛变量和人工变量作为初始基变量，其对应的初始基为单位矩阵。



6.3 单纯形法

□ 举例

线性规划模型:

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11$$

$$-4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3$$

$$-2x_1 + x_3 = 1$$

$$x_j \geq 0, j=1,2,3$$



标准形:

引入松弛变量 x_4 , 剩余变量 x_5

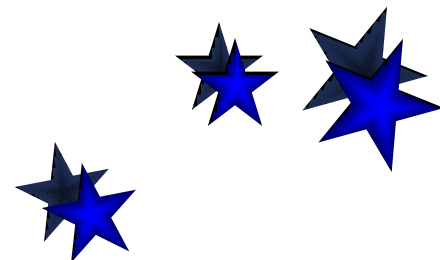
$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\text{s.t. } x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

$$-4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 = 3$$

$$-2x_1 + x_3 = 1$$

$$x_j \geq 0, 1 \leq j \leq 5$$



6.3 单纯形法

再引入人工变量 x_6, x_7

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

$$-4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3$$

$$-2x_1 + x_3 + x_7 = 1$$

$$x_j \geq 0, \quad 1 \leq j \leq 7$$

- 取基变量 x_4, x_6, x_7 , 非基变量均为0, 解 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 11, 0, 3, 1)^T$
- 只有当所有人工变量都等于0时, 才能舍去人工变量得到标准形的可行解——**将人工变量全部转换成非基变量。**



6.3 单纯形法

□ 两阶段法

(1) 第一阶段：写出辅助问题,辅助问题的目标函数只与人工变量有关，用单纯形法求解辅助问题的目标函数值。

- 辅助问题

$$\min w = \sum_{i=n+1}^{n+m} x_i \quad \text{目标函数中的 } x_i \text{ 均为人工变量}$$

$$\text{s.t. } \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i \quad \text{第 } i \text{ 个约束条件 } (1 \leq i \leq m)$$

x_{n+i} 为约束条件 i 中加入的人工变量



6.3 单纯形法

人工变量 x_6, x_7

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

$$-4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3$$

$$-2x_1 + x_3 + x_7 = 1$$

$$x_j \geq 0, \quad 1 \leq j \leq 7$$

辅助问题

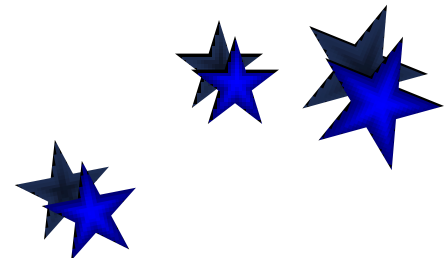
$$\min w = x_6 + x_7$$

$$\text{s.t. } x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

$$-4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3$$

$$-2x_1 + x_3 + x_7 = 1$$

$$x_j \geq 0, \quad 1 \leq j \leq 7$$



6.3 单纯形法

- 使用单纯形法求解辅助问题

初始基变量为 (x_4, x_6, x_7)

辅助问题

$$\min w = x_6 + x_7$$

$$\text{s.t. } x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

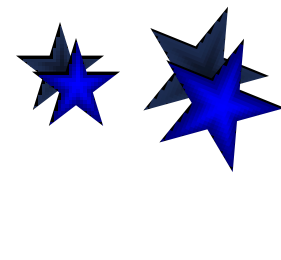
$$-4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3$$

$$-2x_1 + x_3 + x_7 = 1$$

$$x_j \geq 0, \quad 1 \leq j \leq 7$$

			0	0	0	0	0	1	1	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
1	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	1.5
1	x_7	1	-2	0	1	0	0	0	1	1
	$-w$	-4	6	-1	-3	0	1	0	0	

将 x_3 换入, x_7 换出



6.3 单纯形法

			0	0	0	0	0	1	1	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1	—
1	x_6	1	0	1	0	0	-1	1	-2	1
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	—
	$-w$	-1	0	-1	0	0	1	0	3	
0	x_4	12	3	0	0	1	-2	2	-5	
0	x_2	1	0	1	0	0	-1	1	-2	
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	
	$-w$	0	0	0	0	0	0	0	1	

目标函数最优值 $w^*=0$ ，且最优解中无人工变量，说明原问题有最优解。

6.3 单纯形法

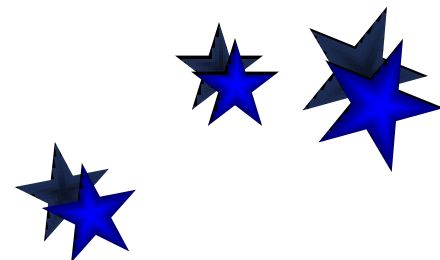
$$\min w = x_6 + x_7$$

- 辅助问题求得最优值 w^* 的分析：因为 $x_6 \geq 0$, $x_7 \geq 0$, 因此 $w \geq 0$ 。则辅助问题的最优值为 w^* 有3种可能：

(1) $w^* > 0$ 。原问题无可行解。

(2) 在最优解中所有的人工变量都是非基变量。此时，人工变量都等于0, $w^* = 0$, 删去人工变量得到就是原问题的基本可行解。

(3) $w^* = 0$, 但基变量中含有人工变量。这种情况可以进一步转化成情况(2)。



6.3 单纯形法

$$\begin{aligned}
 \min z &= -3x_1 + x_2 + x_3 \\
 \text{s.t. } & x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\
 & -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\
 & -2x_1 + x_3 + x_7 = 1
 \end{aligned}$$

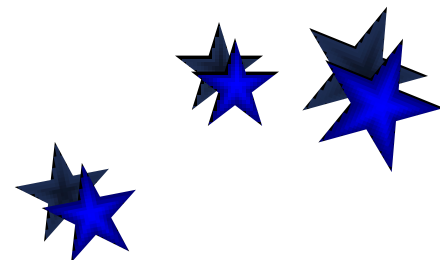
(2) 第二阶段：从第一阶段的单纯形终表中删去人工变量，得到原问题的一个基本可行解。以这个解为初始基本可行解，使用原目标函数的价值系数，用单纯形法解原问题。

			-3	1	1	0	0		
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		θ
0	x_4	12	3	0	0	1	-2		4
1	x_2	1	0	1	0	0	-1		—
1	x_3	1	-2	0	1	0	0		—
	$-z$	-2	-1	0	0	0	1		

6.3 单纯形法

-3	x_1	4	1	0	0	1/3	-2/3	
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	
1	x_3	9	0	0	1	2/3	-4/3	
	$-z$	2	0	0	0	1/3	1/3	

最优解 $x_1^*=4$, $x_2^*=1$, $x_3^*=9$, 最优值 $z^*=-2$



6.3 单纯形法

标准形

$$\min z=3x_1-2x_2$$

$$\text{s.t. } 2x_1+x_2\leq 4$$

$$x_1-x_2\geq 3$$

$$x_1\geq 0, x_2\geq 0$$

$$\min z=3x_1-2x_2$$

$$\text{s.t. } 2x_1+x_2+\color{red}{x_3}=4$$

$$x_1-x_2-\color{blue}{x_4}=3$$

$$x_j\geq 0, \quad 1\leq j\leq 4$$

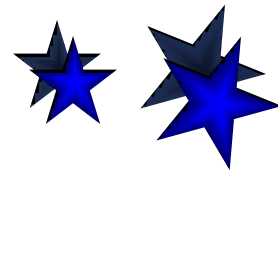
阶段一 辅助问题

$$\min w=\color{red}{x_5}$$

$$\text{s.t. } 2x_1+x_2+x_3=4$$

$$x_1-x_2-x_4+\color{red}{x_5}=3$$

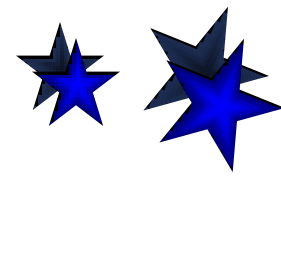
$$x_j\geq 0, \quad 1\leq j\leq 5$$



6.3 单纯形法

			0	0	0	0	1	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_3	4	2	1	1	0	0	2
1	x_5	3	1	-1	0	-1	1	3
	$-w$	-3	-1	1	0	1	0	
0	x_1	2	1	1/2	1/2	0	0	
1	x_5	1	0	-3/2	-1/2	-1	1	
	$-w$	-1	0	3/2	1/2	1	0	

$w^*=1>0$, 原规划没有可行解.

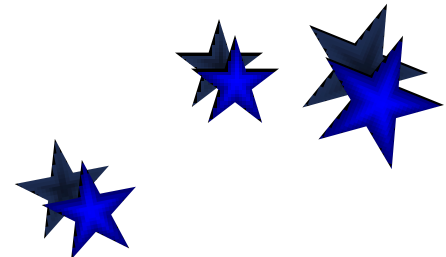


6.3 单纯形法

$$\begin{aligned}\min z &= x_1 + 3x_2 - 2x_3 \\ \text{s.t. } 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 - x_4 &= 12 \\ 2x_1 + x_3 &= 4 \\ 3x_1 - 6x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ x_j &\geq 0, \quad 1 \leq j \leq 4\end{aligned}$$

阶段一 辅助问题

$$\begin{aligned}\min z &= x_1 + 3x_2 - 2x_3 \\ \text{s.t. } 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 &= 12 \\ 2x_1 + x_3 + x_6 &= 4 \\ 3x_1 - 6x_2 + x_3 + x_4 + x_7 &= 0 \\ x_j &\geq 0, \quad 1 \leq j \leq 7\end{aligned}$$



- $w^*=0$, 人工变量 x_5 是基变量且 $\alpha_{11}=\alpha_{12}=\alpha_{13}=\alpha_{14}=0$, 说明原规划中第1个约束等式是另两个的线性组合, 可以删去.

			0	0	0	0	1	1	1	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
1	x_5	12	3	6	2	-1	1	0	0	4
1	x_6	4	2	0	1	0	0	1	0	2
1	x_7	0	3	-6	1	1	0	0	1	0
	$-w$	-16	-8	0	-4	0	0	0	0	
1	x_5	12	0	12	1	-2	1	0	-1	1
1	x_6	4	0	4	1/3	-2/3	0	1	-2/3	1
0	x_1	0	1	-2	1/3	1/3	0	0	1/3	—
	$-w$	-16	0	-16	-4/3	8/3	0	0	8/3	
1	x_5	0	0	0	0	0	1	-3	1	
0	x_2	1	0	1	1/12	-1/6	0	1/4	-1/6	
0	x_1	2	1	0	1/2	0	0	1/2	0	
	$-w$	0	0	0	0	0	0	4	0	

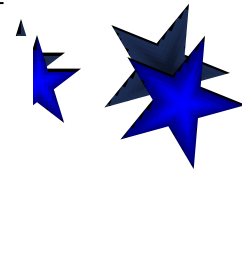


6.3 单纯形法

➤ 阶段二

			1	3	-2	0	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_2	1	0	1	1/12	-1/6	12
0	x_1	2	1	0	1/2	0	4
	$-z$	-5	0	0	-11/4	1/2	
3	x_2	2/3	-1/6	1	0	-1/6	
-2	x_3	4	2	0	1	0	
	$-z$	6	11/2	0	0	1/2	

最优解 $x_1^*=0, x_2^*=2/3, x_3^*=4, x_4^*=0$, 最优值 $z^*=-6$.



6.3 单纯形法

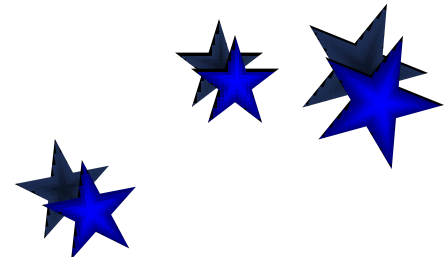
$$\min z = x_1 + x_2 + x_3 - x_4$$

$$\text{s.t. } 6x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 3x_4 = 12$$

$$-x_2 + 3x_4 = 6$$

$$-6x_1 + 4x_3 + 3x_4 = 0$$

$$x_j \geq 0, \quad 1 \leq j \leq 4$$



6.3 单纯形法

阶段一 引入人工变量 x_5, x_6, x_7 .

			0	0	0	0	1	1	1	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
1	x_5	12	6	3	-4	3	1	0	0	4
1	x_6	6	0	-1	0	3	0	1	0	2
1	x_7	0	-6	0	4	3	0	0	1	0
	-w	-18	0	-2	0	-9	0	0	0	
1	x_5	12	12	3	-8	0	1	0	-1	1
1	x_6	6	6	-1	-4	0	0	1	-1	1
0	x_4	0	-2	0	4/3	1	0	0	1/3	-
	-w	-18	-18	-2	12	0	0	0	3	



6.3 单纯形法

c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_1	1	1	1/4	-2/3	0	1/12	0	-1/12	
1	x_6	0	0	-5/2	0	0	-1/2	1	-1/2	
0	x_4	2	0	1/2	0	1	1/6	0	1/6	
	-w	0	0	5/2	0	0	3/2	0	3/2	
0	x_1	1	1	0	2/3	0	1/30	1/10	-2/15	
0	x_2	0	0	1	0	0	1/5	-2/5	1/5	
0	x_4	2	0	0	0	1	1/15	1/5	1/15	
	-w	0	0	0	0	0	1	1	1	

在倒数第2个表中, $w=0$, 但 x_6 是基变量且 $\alpha_{22} \neq 0$, 取 x_6 为换出变量、 x_2 为换入变量作基变换.

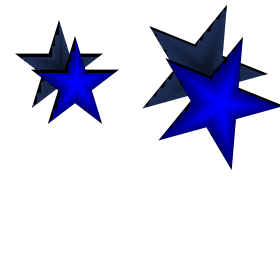


6.3 单纯形法

阶段二

			1	1	1	-1	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
1	x_1	1	1	0	-2/3	0	
1	x_2	0	0	1	0	0	
-1	x_4	2	0	0	0	1	
	-z	1	0	0	2/3	0	

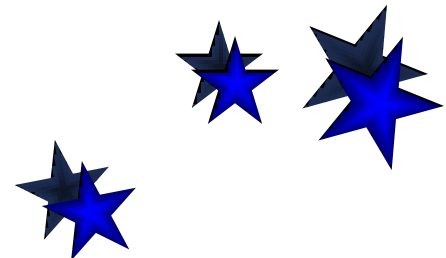
最优解 $x_1^*=1, x_2^*=0, x_3^*=0, x_4^*=2$, 最优值 $z^*=-1$.



6.3 单纯形法

✓单纯形表中解的表示形式

- 1、唯一最优解：所有非基变量检验数 $\delta_j > 0$
- 2、无穷多最优解：某非基变量检验数 $\delta_j = 0$
- 3、无界解：某检验数 $\delta_j < 0$ 对应变量的系数列向量 $P_k \leq 0$
- 4、无可行解：最终单纯形表中含有 ‘ $\neq 0$ ’ 的人工变量
- 5、退化基可行解：一个或几个基变量 ‘ $=0$ ’ 的基可行解



6.3 单纯形法

- 出现退化基可行解，可能导致从某个基开始，经过若干次迭代后又回到原来的基，即单纯形法出现了循环，永远达不到最优解，导致计算失败。
- 为避免出现死循环，法则如下：
 - ✓ 选择换入变量时，若有几个正的检验数具有相同的最大值，则选择下标最小的对应的非基变量作为换入变量。
 - ✓ 选择换出变量时，若按 θ 规则计算，有几个比值同时达到最小，则选择下标最小的对应的基变量作为换出变量。

